

Projet fin d'année

RAPPORT DE STAGE :

Thème: Dashboard de gestion des opérations

1ère année BTS– Développement d'Applications Informatiques



Rédiger par : Mostapha El Faris

Encadrer par : Mr N. DAHHAK

Année universitaire: 2024-2025

Dédicacés

Ce modeste travail est dédié :

À mes chers parents

Aucune dédicace ne serait suffisante pour témoigner mon profond amour, mon immense gratitude et mon plus grand respect. C'est à travers vos encouragements qui m'ont permis de réaliser les études pour lesquelles je me destine et par conséquent ce projet.

J'espère avoir répondu aux espoirs que vous avez fondés en moi.

À toute la famille

Qui n'ont jamais manqué de nous apporter un soutien financier et moral. Je ne trouve jamais les mots pour exprimer mon profond

Attachement et ma reconnaissance pour l'amour, la tendresse et surtout pour votre présence dans mes moments les plus

Difficiles. J'espère que vous trouverez dans ce travail toute ma reconnaissance et tout mon amour.

À mes meilleurs amis

Qui m'ont soutenu tout au long du processus. J'apprécierai toujours tout ce qu'ils ont fait et pour m'avoir aidé à développer mes compétences technologiques.

À tous ceux qui m'ont aidé de près ou de loin afin de réaliser ce travail.

Et à tous ceux que j'aime et qui m'aiment.

Remerciements

Avant tout développement sur cette expérience professionnelle, il apparaît opportun de commencer ce rapport de stage par des remerciements, à ceux qui m'ont beaucoup appris au cours de ce stage, et même à ceux qui ont eu la gentillesse de faire de ce stage un moment très profitable.

J'adresse mes sincères remerciements aux membres du jury qui m'ont honoré en acceptant de juger mon travail et de l'enrichir de leurs remarques et critiques. Sans oublier l'ensemble de nos professeurs et notre chef de filière qui ont déployé des efforts afin de transmettre leur savoir et leur savoir-faire dans les meilleures conditions possibles qu'ils trouvent ici l'expression de mes sincères gratitude.

J'exprime toutes mes gratitude et mes remerciements à Mr DAHHAK Nouamane de m'avoir donné l'occasion d'acquérir des compétences et de les enrichir en acceptant d'effectuer mon stage de fin d'études au sein de son entreprise. Je le remercie également pour l'intérêt qu'il a porté à mon travail, pour ses encouragements, et pour ses conseils.

Finalement, toutes mes reconnaissances à mes ma famille et mes amis, en particulier aux mes parents, mon frère et mes copines, pour leur sacrifice et leur soutien, durant cette année d'études. Ce n'est que grâce à eux que tout cela a été rendu possible. Que toute personne physique ou morale qui a contribué à la réalisation, de près ou de loin, de ce travail trouve ici l'expression de toute ma gratitude.

Résumé

Le projet réalisé dans le cadre de ce stage s'inscrit dans une démarche de **digitalisation interne** au sein de l'entreprise. Il a pour objectif principal le développement d'un **tableau de bord interactif (Dashboard)** permettant de **gérer, visualiser et suivre les opérations ou données internes de manière efficace et centralisée**.

Cette plateforme numérique vise à **remplacer les méthodes traditionnelles basées sur les documents papier et les fichiers dispersés**, en proposant une interface claire, intuitive et facile à utiliser pour les collaborateurs de l'entreprise.

Le Dashboard offre différentes fonctionnalités : affichage des informations, ajout, modification et suppression des données, ainsi qu'un système d'organisation structuré des éléments selon les besoins de l'entreprise.

Pour concrétiser ce projet, j'ai utilisé plusieurs technologies web **côté frontend (HTML, CSS, JavaScript)** et **côté backend (PHP, MySQL)**. Le tout a été conçu de manière responsive, afin d'être accessible sur différents types d'appareils (ordinateurs, tablettes, téléphones).

En parallèle de ce projet, et dans le cadre de la valorisation de mes compétences acquises, j'ai également intégré dans le stage la création d'un **portfolio personnel** qui regroupe mes réalisations durant la période du stage, et qui reflète mon évolution technique et professionnelle.

Abstract

The project carried out during this internship aims to design and develop a **web-based dashboard application** to improve internal data management and facilitate daily operations within the company.

This digital solution replaces traditional paper-based processes with an interactive, user-friendly, and responsive interface that allows users to **view, add, update, and delete various types of operational data**. It centralizes information and improves decision-making by providing clear and real-time visualizations of the company's key metrics.

In addition to the dashboard, a **personal portfolio** was created to showcase the different projects and tasks completed during the internship, highlighting the skills and technologies acquired.

The application was developed using **PHP, MySQL, JavaScript, HTML/CSS**, and integrated with modern techniques such as **AJAX** and **modular design** to ensure scalability and usability.

Keywords: Dashboard, Digitalization, Web Development, Portfolio, CRUD, PHP

Liste des tableaux

<i>Tableau 1 : Matrice des systèmes et les capteurs utilisés</i>	32
--	----

Table des figures

<i>Figure 1 : Logo de Marsa Maroc [W1]</i>	11
<i>Figure 2 : Activités et services de Marsa Maroc [W2]</i>	13
<i>Figure 3 : Filiale du groupe Marsa Maroc</i>	14
<i>Figure 4 : Présence géographique de Marsa Maroc [W3]</i>	15
<i>Figure 5 : Fiche technique de Marsa Maroc</i>	16
<i>Figure 6 : Organigramme de Marsa Maroc</i>	17
<i>Figure 7 : Organigramme de la DEPC</i>	18
<i>Figure 8 : Type d'équipement de Marsa Maroc</i>	19
<i>Figure 9 : Processus de la sortie l'engin</i>	21
<i>Figure 10 : Exemple de document d'affectation de l'engin</i>	22
<i>Figure 11 : Processus de l'entrée d'engin</i>	23
<i>Figure 12 : Processus des réparations des pannes</i>	23
<i>Figure 13 : Processus de scrum [W15]</i>	28
<i>Figure 14 : Exemple d'une Chargeuse</i>	29
<i>Figure 15 : Exemple d'un Elévateur</i>	30
<i>Figure 16 : Exemple d'un Tracteur</i>	30
<i>Figure 17 : Exemple d'un Autogrue</i>	31
<i>Figure 18 : Diagramme de cas d'utilisation</i>	35
<i>Figure 19 : Interface Crud-Étudiants</i>	40

<i>Figure 20 : Interface-Dashboard du demandeur.....</i>	<i>41</i>
<i>Figure 21 : Interface–modifier une operatin.....</i>	<i>42</i>
<i>Figure 22 : Interface - liste demande.....</i>	<i>43</i>
<i>Figure 23 : Interface – ajouter une demande</i>	<i>44</i>
<i>Figure 24 : Interface – gestion des shifts</i>	<i>44</i>
<i>Figure 25 : Interface - gestion des entités</i>	<i>45</i>
<i>Figure 26 : Interface - gestion des familles</i>	<i>45</i>
<i>Figure 27 : interface – principale du Portfolio</i>	<i>46</i>
<i>Figure 28 : interface – Section About du Portfolio</i>	<i>47</i>
<i>Figure 29 : Interface – Section Skills du Portfolio</i>	<i>47</i>
<i>Figure 30 : Interface – Section Services du Portfolio</i>	<i>48</i>
<i>Figure 31 : Interface – Section Contact du Portfolio</i>	<i>48</i>
<i>Figure 32 : Interface – phpMyAdmin utilise dans projet</i>	<i>49</i>
<i>Figure 33 : Interface - l'intégration du code</i>	<i>50</i>

Table des matières

Chapitre 1 : Contexte générale du projet	10
1.1 Introduction	10
Présentation de l'organisme d'accueil	10
1.2.1 Présentation du secteur Portuaire au Maroc	10
1.2.2 Présentation de Marsa Maroc	11
1.2.3 Historique	11
1.2.4 Objectif et missions de Marsa Maroc	12
1.2.5 Filiales du Groupe Marsa Maroc	13
1.2.6 Présence géographique et nature de trafics traités	14
1.2.7. Fiche technique	16
1.2.8 Organigramme de Marsa Maroc	16
1.2.9 Direction d'Exploitation au Port de Casablanca (DEPC)	17

1.3 Problématique	20
1.3.1 Etude de l'existant	20
1.3.2 Le processus de gestion des services	21
1.3.3 Critique de l'existant	24
1.3.4 Objectif de projet	24
1.4 Conclusion	25
Chapitre 2 : Analyse et conception	26
2.1 Introduction	26
2.2 Méthodologie de travail	26
2.2.1 Choix de la méthodologie	26
2.2.2 La méthodologie SCRUM	27
2.3 Maintenance prédictive	28
2.3.1 Connaissance du métier	28
2.4 Identification et description des acteurs	32
2.4.1 Les acteurs	32
2.4.2 Diagramme de contexte statique	33
2.4.3 Les besoins fonctionnels	34
2.4.4 Les besoins non-fonctionnels	35
2.5 Diagramme de cas d'utilisation	35
Chapitre 3 : Phase de réalisation	36
3.1 Introduction	36
3.2 Environnement de développement	36
3.2.1 Environnement Matériel	36
3.2.2 Environnement logiciel.....	36
3.3 Présentation de les l'application	39

3.4 Utilisation phpMyAdmin pour la gestion de la base de données.....	49
3.4.1 Introduction phpMyAdmin	49
3.4.2 Conclusion	49
Chapitre 4 : Phase de Déploiement	50
4.1 Introduction	50
4.2 L'intégration du code	50
4.3 Conclusion	50
Webographie	51
Bibliographie	52

Introduction générale

De nos jours, toute entreprise est prête à investir des sommes considérables dans l'implémentation des technologies logicielle afin d'améliorer ses services, accroître son agilité et sa flexibilité, réduire les coûts, augmenter la production, satisfaire les clients, générer, maximiser son profit et faire face aux défis du marché. En effet, vu la croissance des activités au sein de Marsa Maroc, la tâche de gérer efficacement toutes ces fonctions devient plus en plus complexe et difficile, et cela due principalement à l'utilisation des anciennes technologies comme les documents papier.

En général, Marsa Maroc autant qu'un opérateur portuaire, ses services principaux dépendent généralement au service qui gère les équipements au sein de chaque port, donc la qualité de la gestion de ces équipements affecte principalement la qualité de service principale de l'entreprise.

En particulier, la gestion des engins roulants chez le port de Casablanca pose plusieurs problèmes à cause de l'utilisation des méthodes traditionnelles. Ce projet a pour objectif de réaliser une application Web et Mobile pour digitaliser et faciliter les services effectués dans le département d'équipement (DE).

Le présent document est structuré comme suit :

- Le premier chapitre présente les différentes approches de segmentation qui existent actuellement, puis le détail de la méthode qui a été adoptée.
- Le deuxième chapitre fournit une analyse et une conception globales indispensables pour l'implémentation de l'application.
- Le troisième chapitre est un survol des outils de développement qui ont été choisis.
- Le quatrième chapitre illustre les interfaces de l'application par l'intermédiaire de prises d'écrans.
- Finalement, une conclusion et quelques perspectives ont été proposées.

Chapitre 1 : Contexte générale du projet

1.1 Introduction

Pour se positionner dans le contexte du projet nous allons présenter dans ce chapitre les organismes d'accueil, ensuite nous présentons une description sur les équipements de Marsa Maroc et la procédure de l'exploitation, puis les problématiques et la solution proposée et enfin, nous réalisons la planification suivie au cours du projet à l'aide du diagramme de Gantt.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

1.2.1 Présentation du secteur Portuaire au Maroc

Par sa position géographique sur deux façades maritimes, en l'occurrence, la Mer Méditerranée et l'océan Atlantique, le Maroc est une nation maritime par excellence, Et depuis la naissance de l'ingénierie portuaire en 1260 à Salé, le secteur portuaire marocain a subi plusieurs changements, l'évolution de la demande a contribué au développement de l'offre portuaire. Le Maroc compte actuellement 41 ports dont 11 sont ouverts au Commerce International.

- 18 ports sont situés sur la côte Méditerranéenne
- 23 ports sont situés sur la côte Atlantique

A signaler que près de 96% des échanges du Maroc avec l'extérieur se font par voie maritime, indique l'Office des changes, d'où l'intérêt que revêtent les ports qui sont caractérisés à juste titre comme les poumons de l'économie marocaine.

L'organisation du secteur portuaire au Maroc

Au Maroc, les ports sont sous la tutelle du ministère de l'équipement, lequel ministre intervient par le biais de deux entités :

- Une direction qui assure la tutelle de l'Etat dans les ports de Casablanca et Mohammedia (Direction des ports Casablanca et Mohammedia).
- Une direction qui intervient dans les autres ports qui s'appelle la Direction des ports et du Domaine public maritime.

Pour l'organisation actuelle du secteur portuaire, il comprend :

- Agence Nationales des Ports (ANP) : Établissement Public, autonome de point de vue de sa gestion, mais sous tutelle du Ministère de l'équipement de transport
- MARSAMAROC.
- SOMAPORT : c'est le concurrent de MARSAMaroc pour les trafics conteneurs RORO et divers qui interviendra au même titre que cette dernière au port de Casablanca sur le périmètre qui lui a accordé par l'ANP.
- L'Office Chérifiens des Phosphates (OCP)
- La société des silos portuaires (SOSIPO)

1.2.2 Présentation de Marsa Maroc



Figure 1 : Logo de Marsa Maroc [W1]

Marsa Maroc est une société d'exploitation des ports, créée conformément au décret N°284844 du premier janvier 2007 pris pour application de la loi 15-02 promulguée par le dahir 184194 du 05 janvier 2007 portant création de la SODEP au nom commercial Marsa Maroc.

Marsa Maroc est un opérateur portuaire multi trafics, occupant la place de leader national de l'exploitation portuaire, avec une présence significative dans les 9 ports de commerce du Royaume. Dans le cadre de ses attributions, elle offre des services de logistique portuaire, qu'il s'agisse de services aux navires ou de services relatifs au traitement des marchandises. Au cours de l'année écoulée, elle a réalisé 38,7 millions de tonnes dont 12,6 millions de vrac liquides et 11,4 millions de vrac solides. Pour sa première année d'activité, Marsa Maroc a réalisé un chiffre d'affaires en 2007 de 1,96 milliard de DH et un résultat net de 349 millions de DH, avec un programme d'investissement de 145 millions de dollars entre 2007 et 2009. L'effectif global de Marsa Maroc est de plus de 2147 collaborateurs, dont 949 dans l'exécution qualifiée, 744 dans la maîtrise et 255 dans l'encadrement supérieur. Ces personnes sont issues du dégraissage de l'effectif de l'ODEP, à travers l'opération du départ volontaire et la répartition des effectifs entre l'ANP et Marsa Maroc.

1.2.3 Historique

- **2006**

- Dissolution de l'ODEP et création de la Société en décembre 2006 dans le cadre de la loi 15/02 sur la réforme portuaire portant création de l'Agence nationale des ports (ANP) et de la Société d'Exploitation des ports (Marsa Maroc).
- Signature par Marsa Maroc en date du 30 novembre 2006 d'une convention de concession en vertu de la loi n°15_02

- **2007**

- Création de la marque « Marsa Maroc »

- **2009**

- Obtention de la concession d'exploitation d'un terminal à conteneurs au port de Tanger Med II.

- **2011**

- Mise en service d'un terminal polyvalent à Jorf Lasfar.
- Certification des activités de Marsa Maroc au port de Tanger Med I.

- **2012**

- Inauguration de l'espace de stockage vertical pour voitures au port de Casablanca
- Acquisition de deux nouveaux portiques à conteneurs destinés au port de Casablanca, permettant de traiter des navires post panamax atteignant 18 rangées de conteneurs.

- **2015**

- Certification des activités aux ports de Casablanca, Nador, Safi, Jorf Lasfar, Mohammedia et Agadir aux normes ISO 9001.
- Certification de la Direction des Systèmes d'Information.

- **2016**

- Introduction de Marsa Maroc à la Bourse des Valeurs de Casablanca
- Mise en service du terminal à Conteneur 3 au port de Casablanca et Agadir respectivement par les filiales TC3PC et SMA.

- **2021**

- Démarrage des opérations du terminal à conteneurs 3 au port de Tanger Med 2

1.2.4 Objectif et missions de Marsa Maroc

Marsa Maroc a pour objet l'exploitation, en concurrence avec d'autres opérateurs, des terminaux et quais concédés par l'ANP.

La mission principale de Marsa Maroc est le traitement dans les meilleures conditions de délai, de coût et de sécurité, de l'ensemble des navires et des marchandises transitant par les ports marocains. Ainsi Marsa Maroc s'occupe de l'exploitation portuaire par des services rendus **aux navires et à la marchandise** depuis l'arrivée du navire jusqu'à la livraison de la marchandise à son propriétaire.

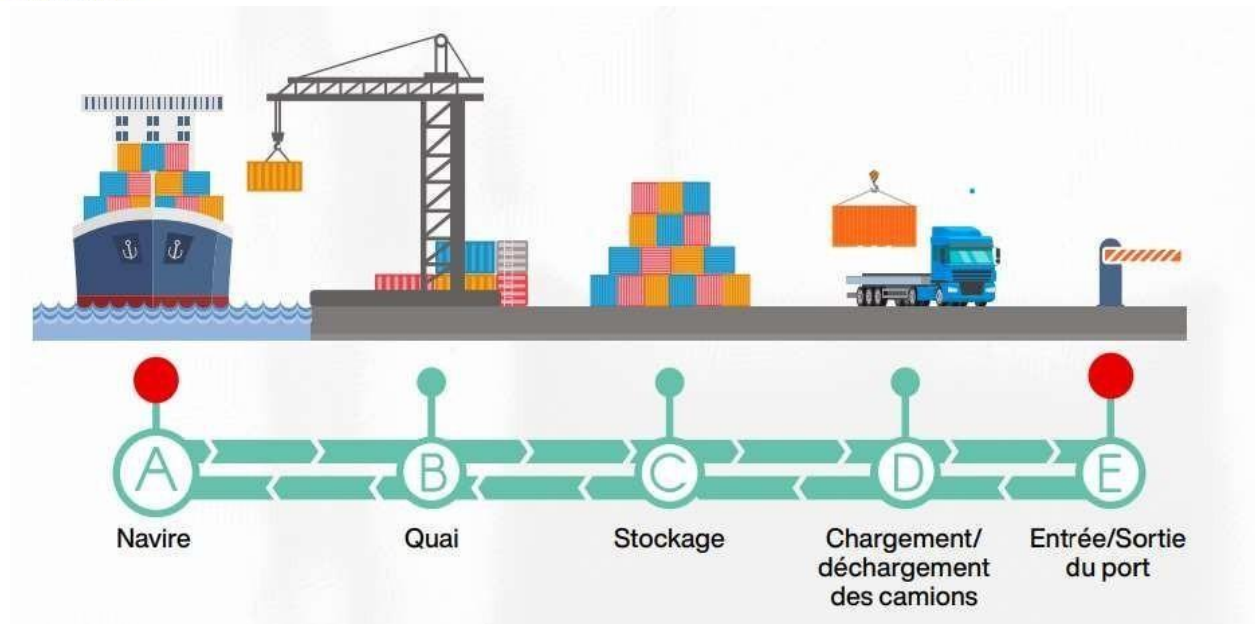


Figure 2 : Activités et services de Marsa Maroc [W2]

Les services offerts peuvent être distingués en deux catégories :

- **Les services aux marchandises**

Services de base : manutention à bord des navires et à quai, l'accolage, la manutention et magasinage des marchandises, pointage, pesage, empotage et dépotage des conteneurs.

Services connexes : débarquement, l'embarquement et le transport des produits liquides en vrac ainsi que la manutention et le stockage des produits solides en vrac.

- **Les services aux navires**

Le pilotage, le remorquage, le lamanage et le ravitaillement des navires. Amarrage et désamarrage des navires.

1.2.5 Filiales du Groupe Marsa Maroc

Le Groupe Marsa Maroc compte trois filiales en activité :

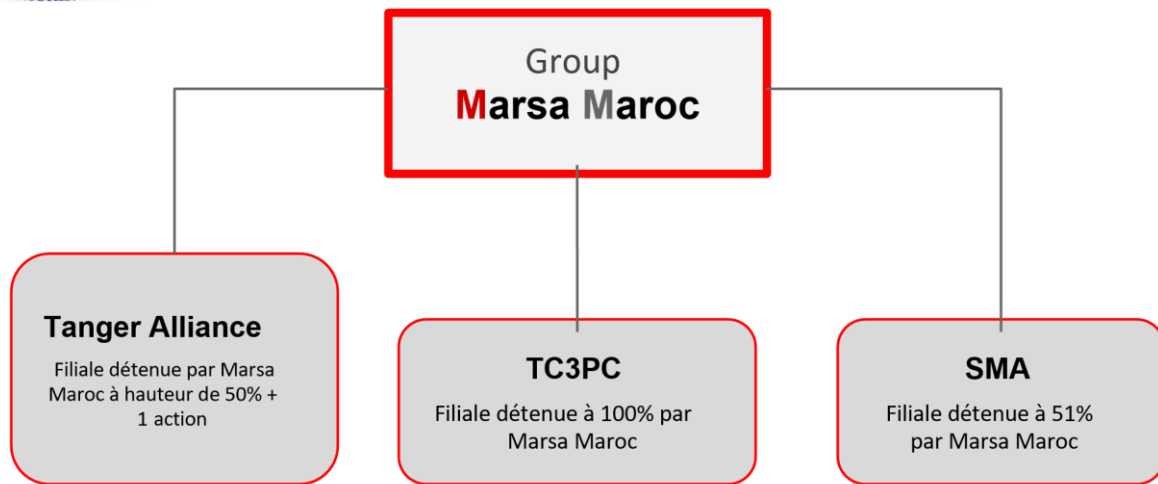


Figure 3: Filiale du groupe Marsa Maroc

• **Tanger Alliance**

Chargée de la conception, du financement, de la réalisation, de l'exploitation et de l'entretien du terminal à conteneurs 3 au port de Tanger Med II.

• **Société Terminal à Conteneurs 3 du Port de Casablanca (TC3PC)**

Chargée de l'aménagement, de l'équipement, de l'exploitation et de l'entretien du terminal à conteneurs 3 au port de Casablanca.

• **Société de Manutention d'Agadir (SMA)**

Chargée de l'aménagement, de l'équipement, du financement, de l'exploitation, de l'entretien et de la maintenance du terminal Quai Nord au port d'Agadir.

1.2.6 Présence géographique et nature de trafics traités

Marsa Maroc intervient dans 17 Ports, dont 10 sont ouverts au commerce international et les 7 autres sont réservés aux produits de la pêche.



Figure 4 : Présence géographique de Marsa Maroc [W3]

1.2.7. Fiche technique

Raison sociale :	Société d'Exploitation des Ports Marsa Maroc
Date de création	1er décembre 2006
Statut juridique	Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Capital social	733 956 000 DH
Chiffre d'affaires	3 592 millions de Dirhams
Trafic global	47,2 millions de tonnes
Secteur d'activité	Exploitation de terminaux et quais portuaires dans le cadre de concessions
Effectif	2 456 collaborateurs
Siège socia	175, Bd Zerktouni 20 100 Casablanca - Maroc
Président du directoire	Said ASBAAI

Figure 5 : Fiche technique de Marsa Maroc

1.2.8 Organigramme de Marsa Maroc

Marsa Maroc est fondée sur le principe de la décentralisation avec des responsabilités claires et des moyens de gestion et d'auto contrôle.

- La Direction Générale définit la stratégie et joue un rôle de support vis-à-vis des Directions d'Exploitation aux Ports tout en laissant une large autonomie de gestion à ces dernières.
- Les Directions d'Exploitation aux Ports définissent leurs objectifs, élaborent leurs budgets et gèrent leurs propres ressources. La structure de chaque Direction d'Exploitation varie selon l'importance des installations gérées au niveau de chaque port.

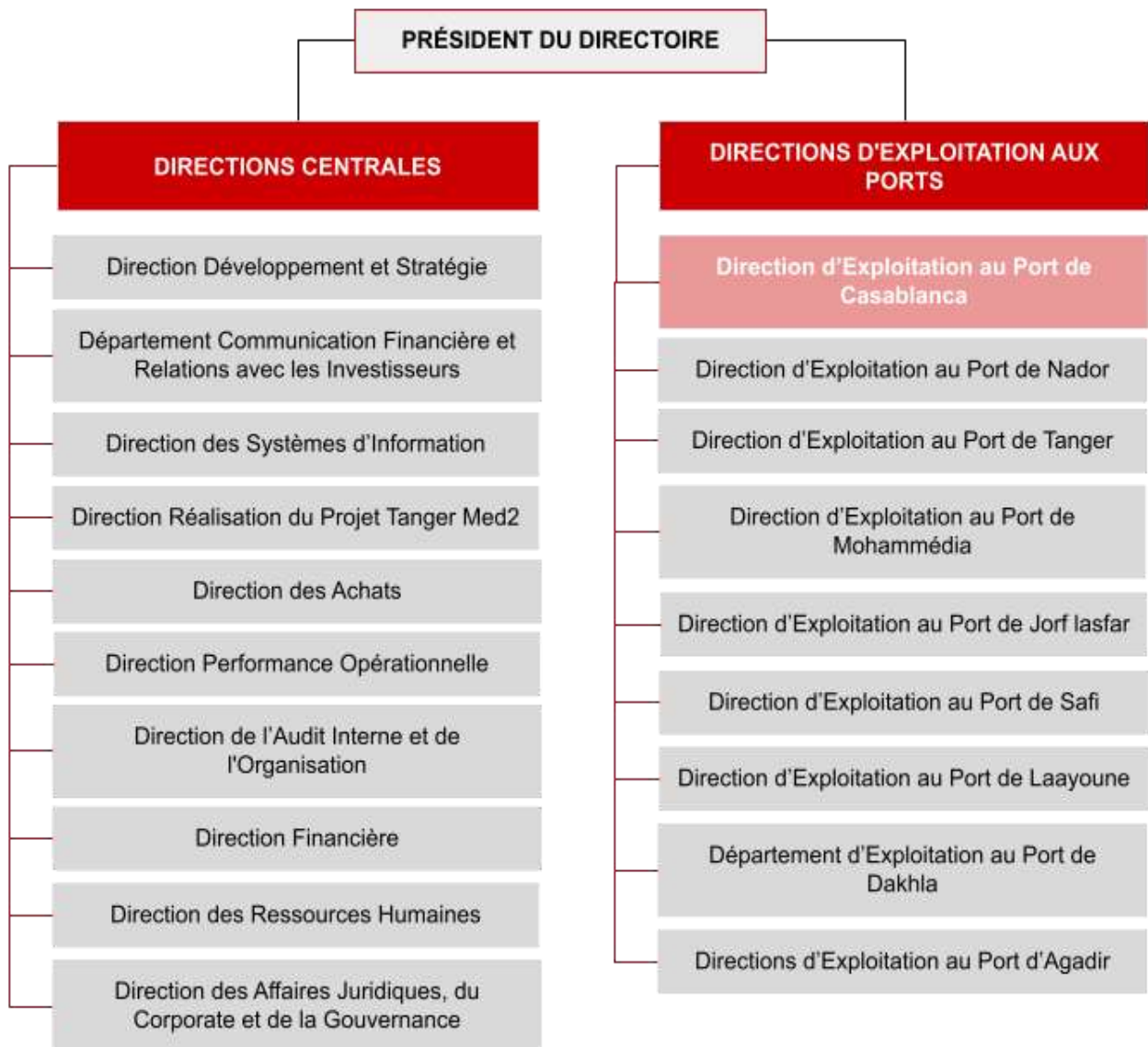


Figure 6 : Organigramme de Marsa Maroc

Le stage a été effectué au sein de la Direction d'Exploitation au Port de Casablanca (DEPC).

1.2.9 Direction d'Exploitation au Port de Casablanca (DEPC)

a. Présentation du DEPC

Le port de Casablanca est l'un des plus grands ports artificiels du monde. Le port dispose 4 terminaux avec un chiffre d'affaires total de 9,6 millions de tonnes de marchandises. Il offre un emploi à 1200 personnes et les principaux produits traités par le port sont : les minerais, les produits sidérurgiques, le sucre, le bois et les dérivés.

La diversité de Marsa Maroc a nécessité la mise en place d'une organisation par pôle d'activité basée sur la spécialisation des infrastructures, des équipements et des ressources humaines et adaptée aux deux activités principales qui sont le conteneur et le roulier d'une part et le divers d'autre part. Marsa Maroc gère et exploite au port de Casablanca :

- Terminal à conteneurs
- Terminal polyvalent
- Terminal roulier
- Terminal minéralier.

b. Organigramme de DEPC

La direction d'Exploitation au Port de Casablanca de Marsa Maroc est organisée en Départements fonctionnels/opérationnels et en Divisions centrales :

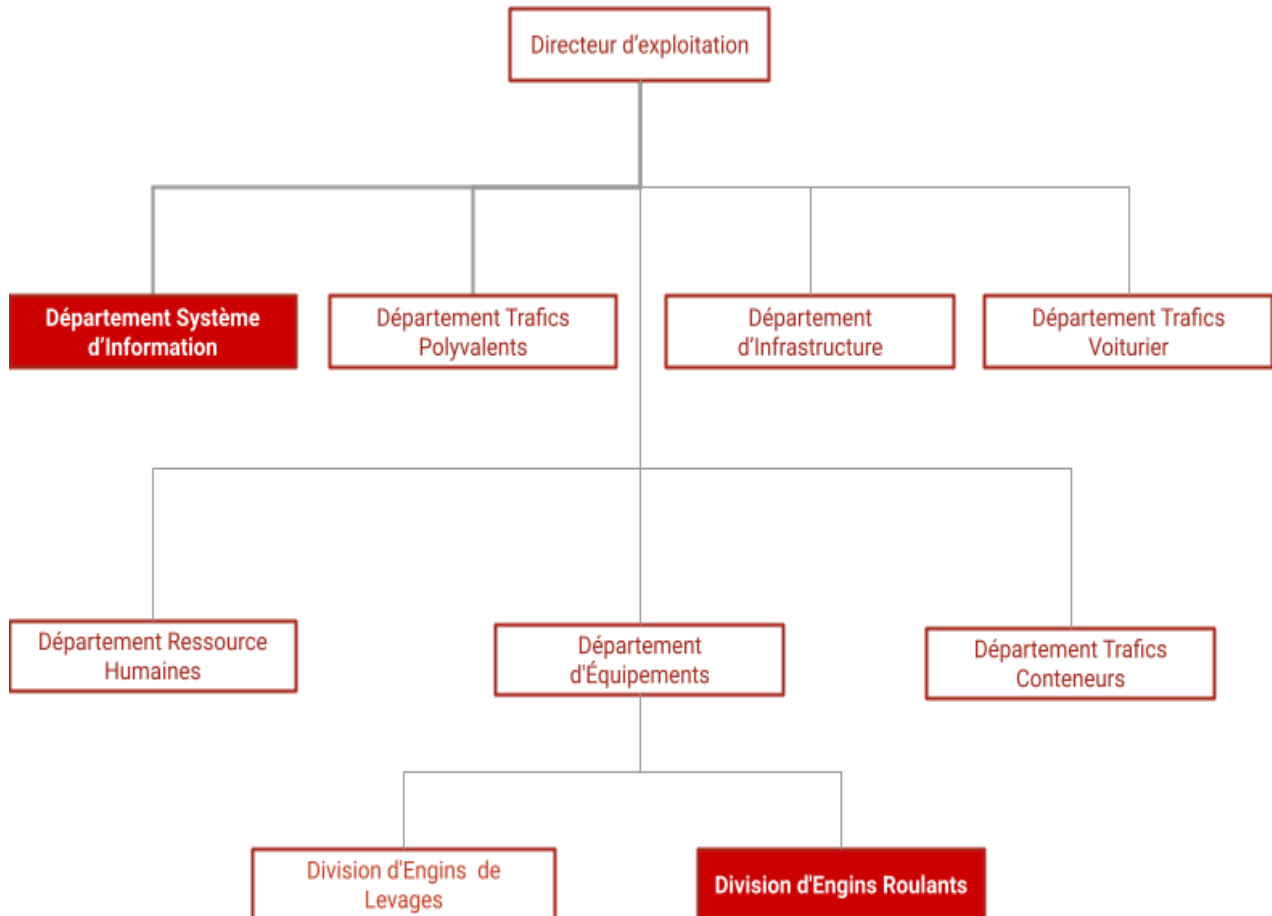


Figure 7 : Organigramme de la DEPC

Les différents départements, leurs missions ou fonctions de base :

Département Technique : l'achat des engins de manutention et fournitures de bureau.

Département Commercial : le Maintien des relations avec le client et guide le client dans les démarches à suivre lors de la transaction.

Dép. Finance & Comptabilité : le calcul des frais de transaction : manutention et stockage de la marchandise, ainsi que l'encaissement d'argent du client.

Dép. Ressources Humaines : la sélection du personnel manquant et sa formation (dans les instituts de manutention portuaire) ainsi que la résolution des problèmes.

Dép. Trafic Conteneurs : le Trafic des conteneurs.

Dép. Trafic Polyvalents : le Trafic de divers produits tels : blé, bois, fer, céréale...d'autant plus les rouliers (voitures, camions, motos...).

Division d'Engins roulants : la gestion des équipements de port. L'affectation des engins roulants aux autres départements, contrôle en sortie et en entrée, détection des pannes et la maintenance.

Dép. Système d'Information : L'installation et conception des logiciels nécessaires du fonctionnement de tous les départements, puis la maintenance du système informatique de l'entreprise.

Notre Projet a été réalisé dans le Dép. Système d'information, il est destiné à l'utilisateur final de notre application qui est dans notre cas la division d'engins roulants.

c. Shifting

Le régime de travail de DEPC diffère d'un département à l'autre, il y a le régime normal de 8h de travail par jour et il y a le shifting. Le shifting c'est un régime destiné pour les départements et les divisions qui doivent travailler 24h/24H, il décompose le jour en trois shifts, c'est-à-dire trois équipes qui se relaient pendant 24 heures.

d. Equipements de DEPC

Conscient que l'excellence opérationnelle à laquelle il aspire en continu passe d'abord par la fiabilité et la performance de son parc d'équipements, le groupe Marsa Maroc accorde la plus grande importance à l'achat et la maintenance de ses engins.

Le Groupe s'emploie à doter ses sites opérationnels d'équipements adaptés aux besoins de ses clients en termes de dimensionnement aux volumes traités, des modes de conditionnement et de l'évolution des caractéristiques des navires.

Le Groupe fait de la disponibilité et de la fiabilité de ses équipements une priorité. Il déploie ainsi dans ses différents terminaux une politique de maintenance basée principalement sur la prévention systématique afin d'anticiper les risques de panne des engins.



Figure 8 : Type d'équipement de Marsa Maroc

- **Engins flottants** : Il s'agit principalement des vedettes de servitude ou de pilotage et des remorqueurs utilisés dans les opérations d'assistance à l'accostage, appareillage ou toutes autres opérations d'assistance ou manœuvres de navires au sein du port ou en rade.
- **Engins de levage** : Ils sont utilisés pour le chargement et le déchargement des cargaisons des navires. Cette catégorie comprend notamment les portiques à conteneurs, les portiques à minerais, les grues sur pneus et les grues sur rails.
- **Engins roulants** : Cette catégorie d'engins est utilisée pour les opérations de transfert de la marchandise entre le quai et les zones de stockage comme pour les opérations de chargement de la marchandise sur les moyens d'évacuation. Cette catégorie comprend, entre autres, les RTG, les chariots cavaliers, les chariots élévateurs, les chargeuses, les tracteurs, etc.

1.3 Problématique

1.3.1 Etude de l'existant

a. Les services effectués dans la DER

La division d'engins roulants (DER) est responsable principalement à la gestion et la maintenance des engins roulants. L'exploitation des engins roulants suit un processus commençant par le département qui veut utiliser l'engin à la DER. Pour la maintenance, le DER fait des entretiens techniques pour les engins selon l'heure de travail et il répartit les engins déclarés en panne. On peut catégoriser les services en deux : **Gestion des sortie et entrées de des engins**

La gestion d'exploitation des engins roulants inclut deux étapes très importantes : sortie et l'entrée d'engins, chaque engin passe par ces deux étapes. Commençant par la sortie d'engin qui suit un processus pour le faire sortir du parking au terrain de port afin de commencer le fonctionnement, et pour la deuxième étape, il consiste à faire entrer l'engin au parking et arrêter son service.

Gestion des panne et maintenance

Comme on a indiqué précédemment, l'engin peut passer par deux types de maintenance :

- **Entretien de maintenance** : Quand le temps de fonctionnement de l'engin dépasse une durée précise par la DER, le technicien va programmer un entretien de maintenance pour contrôler un ensemble des critères.
- **Réparation des pannes** : L'assistant technique peut toujours déclarer les pannes dans des récapitulatifs de shift au technicien et par la suite l'engin va être indisponible pour fonctionner au terrain jusqu'à la réparation de toutes les pannes existantes.

1.3.2 Le processus de gestion des services

Sortie d'engins

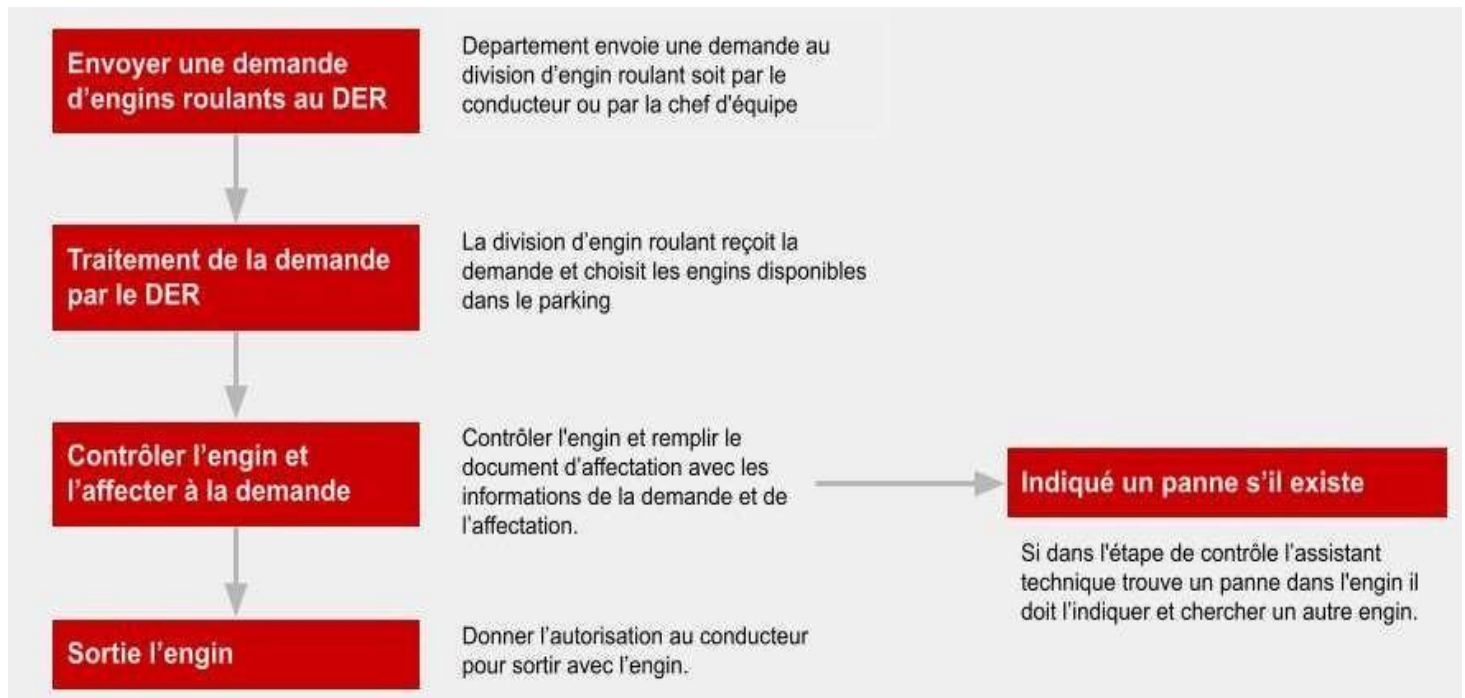


Figure 9 : Processus de la sortie l'engin

La sortie d'engin suit un ensemble des étapes à respecter, cette opération se déclenche quand un département ou bien une division envoie une demande au DER, cette demande s'agit d'un petit papier contenant le numéro de demande qui s'appelle numéro de BCI, le nom de département concerné, le nom du demandeur, les types d'engins roulant demandées, date et shift dans laquelle l'engin sera sorti.

L'assistant technique reçu cette demande à travers le demandeur ou le conducteur qui va prendre l'engin après, puis l'assistant technique va vérifier la disponibilité des engins et l'affecter, durant cette étape il enregistre dans un autre document les informations de l'affectation avec le contrôle d'état de l'engin, l'assistant technique doit contrôler tous les critères de l'engin et s'il trouve des pannes il doit les mentionner dans le récapitulatif de shift et le remplacer par un autre engin, si un engin est prêt pour Sortir donc l'assistant technique remplit le document de l'affectation par les informations nécessaire et donne la permission au conducteur pour prendre l'engin.

Marsa Maroc	FICHE DE CONTROLE ENGINE
------------------------	---------------------------------

DATE et HEURE DE SORTIE		SHIFT	
CODE D'ENGINE		COMPTEUR HORAIRE	
CONDUCTEUR		MATRICULE	
POSTE		DATE et HEURE DE RETOUR	

CRITERES DE CONTROLE ENGINE	ETAT SORTIE ENGINE	ETAT RETOUR ENGINE	OBSERVATIONS
Klaxon/Avertisseur de recul			
Freins			
Selle tracteur			
Flexibles air tracteur			
Extincteur			
Vérins translation fourches			
Eclairage			
Gyrophare			
Vitres			
carrosserie			

SORTIE ENGINE	
SIGNATURE TECHNICIEN MARSAMAROC	SIGNATURE CONDUCTEUR MARSAMAROC
RETOUR ENGINE	
SIGNATURE TECHNICIEN MARSAMAROC	SIGNATURE CONDUCTEUR MARSAMAROC

Figure 10 : Exemple de document d'affectation de l'engin

Entrée d'engins

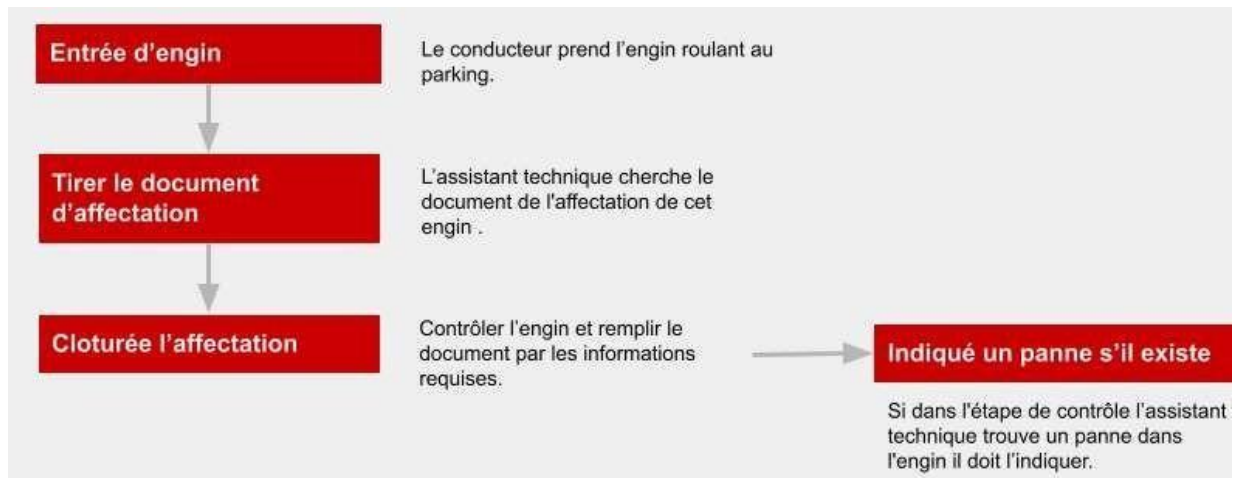


Figure 11 : Processus de l'entrée d'engin

L'entrée de l'engin, un peu plus simple que la sortie, la procédure commence par l'arrivée de l'engin au parking, l'assistant technique le remarque et cherche le document correspondant à l'affectation de cet engin et il commence son contrôle. Puis il remplit le reste des informations et s'il trouve une panne il doit l'indiquer dans le récapitulatif de shift.

Réparation des pannes



Figure 12 : Processus des réparations des pannes

Le technicien commence son travail par consultation des pannes déclarées, donc s'il trouve un engin hors service ça veut dire qu'il est en panne, il le prend vers l'atelier qui se trouve dans le parking, et il essaye de réparer chaque panne et enfin il rend l'engin vers le parking.

Entretien de maintenance

La DER possède une base de données dans laquelle elle stocke les opérations de maintenance et les informations des engins.

Concernant la maintenance, la base de données enregistre toutes les opérations de maintenance et les parties réparées de l'engin et pour ses informations, chaque jour la DER fait une mise à jour des compteurs des engins dans la base de données. Ce compteur est un appareil installé dans l'engin responsable pour compter la durée de fonctionnement. Donc la DER, demande chaque jour les informations de ce dernier et selon ces informations elle programme des entretiens de maintenance ou le technicien contrôle le fonctionnement et l'état de l'engin.

1.3.3 Critique de l'existant

Le processus utilisé par la DER est dépassé car elle utilise des anciennes techniques qui causent plusieurs contraintes citons :

- Utilisation d'un grand nombre de données non structurées à cause du mouvement des engins.
- Risque de perte d'information à cause des données non digitalisées.
- Grande durée de traitement des données des entrées, sorties et log des pannes des engins.
- Difficulté d'accéder aux données en temps réel.
- Mal suivie de l'historique de chaque engin.
- Aucune prédiction de l'état de l'engin.
- Mal communication avec l'équipe de maintenance.
- Manque de données pour améliorer le système.
- Mauvaise gestion de disponibilité des engins.

1.3.4 Objectif de projet

Les problèmes face à la méthode adoptée par la DER pour gérer ses services sont principalement à cause de l'utilisation des documents papier dans la majorité des processus. Pour digitaliser tout le système de la DER il faut réaliser une application qui possède toutes les fonctionnalités de gestion des engins roulants.

Cette application va être utilisée par multiple type d'utilisateurs et chaque type a ses propres fonctionnalités, elle doit être facile à utiliser et suit les mêmes étapes des processus actuels. La solution doit être capable de générer des statistiques pour aider les chefs des services à évaluer l'état actuel de parking et à prendre des décisions pour améliorer leurs services. Pour aider à augmenter le rendement de travail et exploiter les engins le maximum du temps possible, sans tomber en panne.

Les fonctionnalités de notre application sont :

- Gestion des demandes d'engins effectuées par l'équipe de parc d'engins roulants.
- Traitement des demandes et l'affectation des engins.

- Contrôle d'état des engins en sortie et en entrée.
- Affectation des conducteurs et des responsables aux engins.
- Déclaration des anomalies et des pannes d'engins.
- Consultation et gestion des engins.
- La mise à disposition des statistiques sur les engins.
- Programmation des entretiens techniques pour les engins.
- Gestion de maintenance pour les engins.
- Application de la maintenance prédictive.

L'objectif principal de cette application touche d'une manière directe les axes suivants :

- Sécuriser les données.
- Fiabiliser le traitement des données stockées.
- Améliorer et accélérer le processus de la demande des engins.
- Construire des statistiques et des prédictions aide à la prise des actions au futur.
- Améliorer la communication entre les différents secteurs
- Améliore la maintenance des engins.
- Augmenter le rendement de travail.

1.4 Conclusion

Pour conclure, dans ce chapitre, on a présenté l'entreprise d'accueil et le contexte général du projet, ensuite on a fixé l'existant pour élaborer les problèmes et proposer des solutions, enfin on a planifié les différentes tâches à l'aide de diagramme de Gantt. Pour ce projet on a utilisé plusieurs technologies et techniques qu'on va détailler au chapitre suivant.

Chapitre 2 : Analyse et conception

2.1 Introduction

Ce chapitre spécifie le travail demandé et les problèmes posés par les sujets du point de vue organisationnel et technique. En premier lieu, on présente la méthodologie et la démarche du projet, ainsi on va analyser la spécification des besoins fonctionnels et techniques, par la suite nous présenterons les différents diagrammes réalisés lors de cette phase, enfin, nous présenterons les outils utilisés pour la phase de la réalisation.

2.2 Méthodologie de travail

La gestion de projet joue un rôle crucial dans l'exécution et l'accomplissement des objectifs. Les méthodologies de projet aident à définir une structure de gouvernance, des directives de processus, les processus impliqués, les activités de test et les livrables. Toutes les caractéristiques impliquées sont nécessaires à la réussite du projet. Donc, la méthodologie de gestion de projet vous aidera à gérer votre projet de la meilleure façon possible.

Voici 5 méthodes de gestion de projet à reconnaître :

- La méthode en cascade.
- La méthode en cycle V.
- La méthode Prince2.
- La méthode Pert.
- Les méthodes agiles.

2.2.1 Choix de la méthodologie

La finalisation du projet dans les délais de livraison est le souci majeur de chaque équipe de développement d'un logiciel. L'un des problèmes les plus fréquemment affrontés lors de la réalisation d'une application est la mauvaise spécification et le changement brusque des besoins. Cela peut influencer non seulement l'équipe de développement en créant un environnement de stress, mais aussi le temps consacré pour la réalisation du projet et donc des délais de livraison dépassés.

Afin d'éviter ces situations critiques, il faut s'orienter vers une méthode itérative ou orientée prototypes. Parmi les méthodes itératives, nous pouvons distinguer les méthodes AGILES largement utilisées de nos jours à travers le monde. Une méthode AGILE est une approche incrémentale et itérative, menée dans un esprit collaboratif, avec juste ce qu'il faut de formalisme.

Elle peut générer un produit de bonne qualité tout en prenant en compte l'évolution des besoins des clients. En suivant cette approche, le logiciel est conçu dans son ensemble et peut être construit étape par étape. Nous avons orienté vers une méthode de type AGILE et plus particulièrement SCRUM.

2.2.2 La méthodologie SCRUM

Scrum a été développé par Jeff Sutherland en 1993 et son objectif est de devenir une méthodologie de développement et de gestion qui suit les principes de la méthodologie Agile. Scrum est un cadre supplémentaire réactif de développement de logiciels pour les projets logiciels et la gestion des produits ou le développement d'applications. L'accent est mis sur la stratégie, un développement de produit holistique flexible où l'équipe de développement a travaillé comme une unité pour atteindre des objectifs communs par opposition aux "approches traditionnelles, une séquence". Scrum a un processus complexe dans lequel de nombreux facteurs qui affectent le résultat final **Rôle Scrum** :

Dans le rôle Scrum, il est divisé en 3 parties : **Product Owner, Scrum Master et Team.**

- Le Product Owner est la personne responsable de la détermination des spécifications ou de l'activité des applications logicielles à construire. Le Product Owner enregistrera toutes les exigences initiales à réaliser par l'équipe (connues sous le nom de Back log de produit).
- L'équipe de développement (Team) est celle qui dirige le projet, comme les analystes commerciaux, les analystes système, les développeurs, les testeurs et autres. L'équipe est celle qui sera chargée de compléter le Back log de produit fourni par le Product Owner, où les membres de l'équipe sont responsables de chaque Back log qui a été divisé ainsi que capables de savoir ce qu'il faut faire ensuite.
- Le Scrum Master est celui qui définit le processus Scrum pendant le projet. Le Scrum Master présente et met en œuvre le fonctionnement de Scrum à l'équipe et s'assure que tous les membres du projet appliquent la méthode Scrum.

Les rôles auxiliaires, quant à eux, sont d'autres parties prenantes qui sont impliquées dans le projet scrum, mais qui ne sont pas engagées dans celui-ci. Il s'agit généralement de clients, de membres de la direction et de membres de l'équipe exécutive qui sont impliqués à des fins de consultation, d'information sur l'avancement du projet et de collecte de commentaires afin de mieux travailler à l'obtention de la meilleure valeur possible.

Dans notre projet, nous pouvons distinguer les rôles suivants :

- Product owner: Chef de service de DER
- SCRUM Master : Ilyass amrani
- Développeurs : Dehhak Nouamane, ALLAM Kholoud

Le processus de Scrum

Un projet avec la méthode Scrum commence par une description du système qui sera réalisé. Ensuite, le propriétaire du projet décrit le processus ou le plan d'affaires dans un Backlog de produit. Le Backlog de produit est une liste de plans qui doivent être réalisés par l'équipe. Il existe un terme dans Scrum appelé le Sprint.

Le SPRINT est désigné une période pendant laquelle un travail spécifique doit être mené à bien avant de faire l'objet d'une révision. Chaque sprint commence par une réunion de planification (Sprint Meeting Planning) qui est une activité visant à déterminer le type de sprint à réaliser.

Chaque jour, chaque équipe se réunit et discute de ce qui a été fait depuis la dernière réunion quotidienne de Scrum, quels sont les problèmes rencontrés pendant le travail, et ce qui sera fait pour la prochaine mêlée. La réunion sera présidée par le Scrum Master et à la fin du sprint, il y aura une réunion de 4 heures pour faire une démonstration de tout ce qui a été fait.

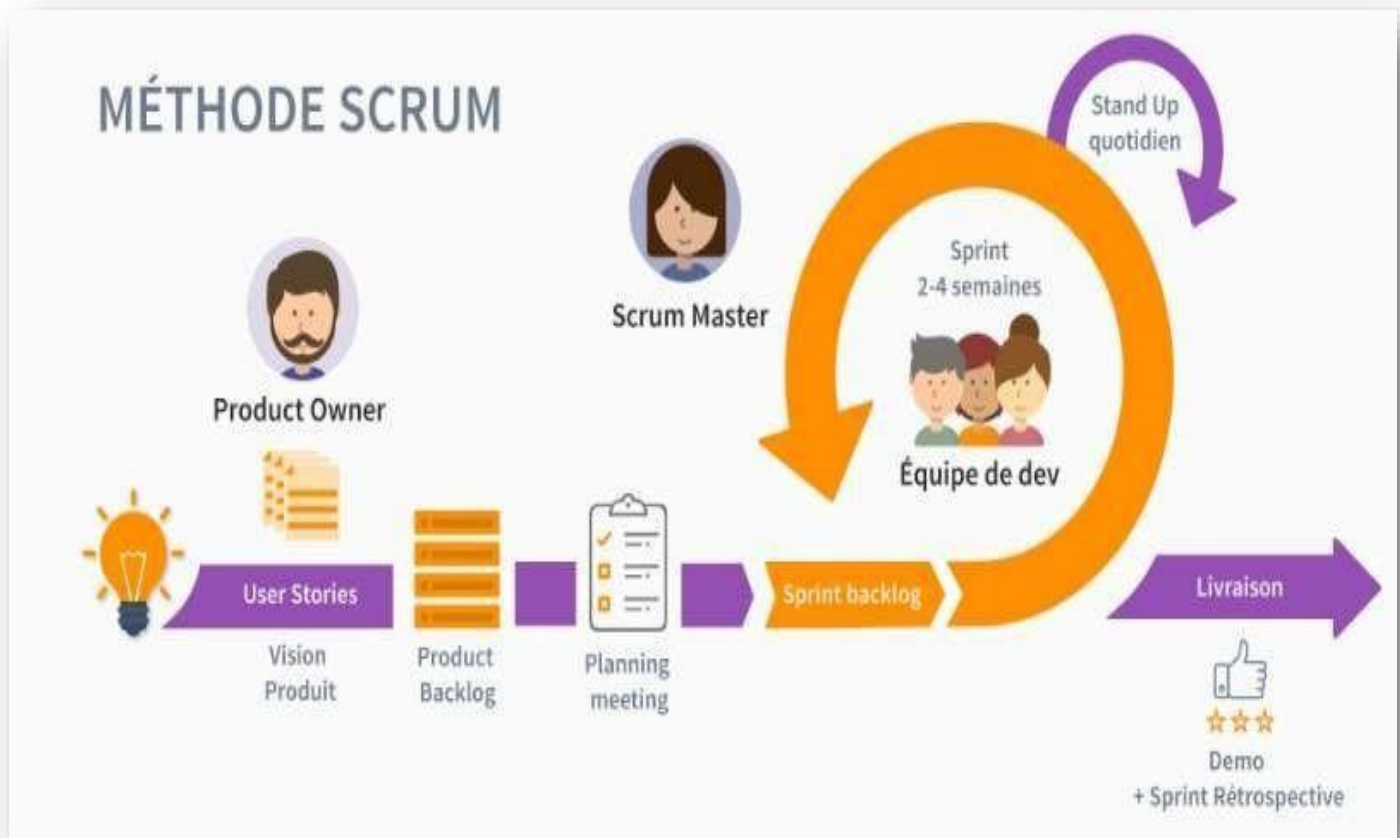


Figure 13 : Processus de scrum [W15]

2.3 Maintenance prédictive

Dans l'état de l'art, nous avons montré que l'importance de basculer vers la maintenance prédictive pour améliorer les services de logistique ou l'industrie et nous avons expliqué les meilleurs algorithmes et les plus utilisées dans la prévision des séries temporelles RNN et LSTM, dans ce projet on a utilisé ces deux algorithmes afin

D'avoir les meilleurs résultats possibles. En outre n'est plus qu'une fonctionnalité parmi plusieurs dans ce projet, comme on a présenté dans le premier chapitre, le management des engins roulants, la maintenance et la réparation des pannes sont les fonctionnalités de base de ce projet.

2.3.1 Connaissance du métier

Dans le premier chapitre on a détaillé sur les différents équipements du port de casa et le rôle de ces équipements et plus précisément les engins roulants dans les services de Marsa Maroc. Maintenant on

va voir en détails les types des engins roulants et leurs fonctionnements, cela nous aide de savoir le type des données qu'on peut extraire à travers l'installation des capteurs.

a. Engins roulants

Le DEPC dispose de 97 engins roulants pour différents services, ces engins se divisent comme suit :

Chargeuses

Les chargeuses sont des équipements lourds que l'on trouve généralement sur les projets de construction et les chantiers.

Une chargeuse utilise un bras pour soulever et abaisser son godet, et une manivelle est utilisée pour ouvrir et fermer son godet. Les chargeurs sur roues peuvent soulever presque n'importe quoi, DEPC utilise les chargeurs dans les activités comme chargement et déchargement des marchandises, Traitement des déchets et les matières premières, etc...



Figure 14 : Exemple d'une Chargeuse

Elévateurs

L'élévateur est un petit véhicule industriel, doté d'une plate-forme à fourche motorisée fixée à l'avant, qui peut être levée et abaissée pour être insérée sous une cargaison afin de la soulever ou de la déplacer. L'élévateur est utilisé seulement dans les opérations de déplacement des marchandises ou bien les conteneurs sur terrain du port ou les entrepôts et autres grandes installations de stockage.



Figure 15 : Exemple d'un Elévateur

Tracteurs

Les tracteurs qui utilisent le DEPC se divisent en deux catégories, tracteurs de terminal, ceux sont des véhicules conçus spécifiquement pour déplacer des semi-remorques sur le terrain du port, d'un entrepôt, d'une installation de réception ou d'un dépôt, et les tracteurs Industriel sont des véhicules peuvent transporter des autres équipements roulants.



Figure 16 : Exemple d'un Tracteur

Nacelles et Autogru

L'autogru ou la grue mobile est une grue montée sur un châssis de camion lourd et modifié afin de pouvoir soulever, abaisser ou déplacer des matériaux chargés horizontalement et verticalement. Le DEPC utilise cette famille d'engins spécifiquement pour les déplacements des grands conteneurs.

Les nacelles sont un hybride entre un chariot élévateur à fourche et une petite grue. Ces machines ressemblent à des chariots élévateurs à fourche, mais elles sont dotées d'une flèche qui peut s'étendre vers le haut et vers l'extérieur. Cette famille d'engins conçus spécifiquement pour accéder à des travaux pratiques en hauteur.



Figure 17 : Exemple d'un Autogrue

En générale, les familles d'engins que le DEPC utilise ont plusieurs points communs dans son fonctionnement, parce que toutes les familles d'engins utilisent principalement ces systèmes :

- Système thermodynamique.
- Système hydraulique.
- Système électrique.
- Système mécanique.

Afin de prédire l'état d'un engin roulant il faut analyser toutes les indications de ces systèmes, donc on doit installer des capteurs sur chaque système.

b. Capteurs

Les capteurs jouent une variété de rôles essentiels dans l'automatisation des machines. Ils fournissent des informations sur l'équipement pendant leur travail. Ils fournissent des mises à jour sur l'état de l'équipement, afin de guider la maintenance et d'éviter les temps d'arrêt.

Capteurs	Thermodynamique	Hydraulique	electrodynamique	mecanique
Température	+		+	+
Vibration	+	+	+	+
Pression acoustique	+	+	+	+
Courant électrique			+	
Champ magnétique			+	
Qualité de l'huile		+		+
Pression de l'huile		+		+

Tableau 1 : Matrice des systèmes et les capteurs utilisés

Le tableau précédent présente différents types des capteurs qu'on peut l'installer sur les engins roulant pour capter les données (DATA) qui peuvent déterminer l'état du chaque système.

2.4 Identification et description des acteurs

Après on présenter le modèle qu'on a créé à l'aide de LSTM, maintenant on va analyser les autres fonctionnalités de notre système.

2.4.1 Les acteurs

Demander : c'est un acteur principal de notre application, son rôle c'est de créer et gérer les demandes des engins et il peut suivre le traitement des demandes effectuées.

Assistant technique (Responsable de parking d'engins roulants) : c'est un acteur principal de notre application, responsable à traiter les demandes, entrées et sorties des engins, et la déclaration des pannes et des anomalies.

Technicien : c'est un acteur principal de notre application, son rôle est de gérer l'atelier, la réparation des pannes, créer des entretiens de maintenance pour les engins et la consultation de l'état des engins prédit avec la maintenance prédictive.

Administrateur : c'est un acteur principal de notre application, il semble tous les rôles des acteurs précédents, en plus il peut paramétrer l'application et gérer les utilisateurs.

Conducteur : c'est un acteur secondaire de notre application, son rôle est de donner les informations à l'Assistant technique pour enregistrer les informations de conducteur de l'engin en sortie et en entrée.

2.4.2 Les besoins fonctionnels

Dans cette partie, on va définir les actions de chaque acteur si l'application est mise à sa disposition.

Les besoins fonctionnels liés au demandeur

Notre application sera toute disponible au demandeur après l'authentification par son matricule et son mot de passe et il peut avoir l'accès aux différents services :

- Ajouter une demande d'engins roulants.
 - Modifier ou supprimer les demandes effectuées si n'ont pas encore traitées.
- Consulter la liste des engins.

Les besoins fonctionnels liés à l'assistance technique

L'assistance technique est un utilisateur qui se déplace beaucoup dans l'endroit du travail c'est pour cela on met à sa disposition l'application mobile, il s'agit d'une application Android pour l'aider à accéder aux différents services :

- Gérer des engins.
- Consulter les statistiques des engins.
- Consulter les demandes.
- Traiter les demandes (Affectation des engins aux demandeurs).
- Gérer la sortie et l'entrée des engins avec le contrôle d'état.
- Déclarer les pannes des engins.

Les besoins fonctionnels liés au technicien

D'après le nom, le technicien est pu accéder aux services de maintenance des engins suivant :

- Consulter les statistiques des engins.
- Consulter les pannes à déclarer.
- Réparer les pannes.
- Gérer l'atelier.
- Créer les entretiens de maintenance pour les engins.

- Consulter l'historique de maintenance effectué.
- Consulter l'état des engins (Maintenance prédictive).

Les besoins fonctionnels liés au conducteur

La fonction du conducteur se limite à :

- Donner des informations à l'assistant technique.

Les besoins fonctionnels liés à l'administrateur

L'administration complète du système est assurée par l'administrateur. Il peut avoir l'accès à tous les services précédents, plus celles suivant :

- Gestion d'utilisateurs.
 - Contrôle d'accès des utilisateurs.
 - Configuration des paramètres de l'application.

2.4.4 Les besoins non-fonctionnels

Contrainte technique

• Contraintes d'implémentation

Pour garantir le bon fonctionnement de l'application, nous allons déterminer l'ensemble des contraintes d'implémentation à respecter :

○ La performance

L'application doit être en mesure de satisfaire tous les acteurs alors on travaille sur :

- Rapidité : l'application doit avoir un temps de réponse minimum.
- Maintenance : l'application doit être responsive aux différentes tailles d'écrans des appareils ainsi qu'une bonne qualité de contenu, d'autre part il faut qu'il y ait un bon fonctionnement sans erreur.

○ Sécurité

C'est un côté très intéressant dans l'application, premièrement pour protéger les informations, on ne peut jamais supprimer des demandes qui ont déjà traitées, et pour chaque opération qui semble avoir un risque potentiel il doit y avoir une autre validation et on utilise un Framework de la sécurité pour configurer les privilèges de notre application.

○ L'ergonomie

L'application doit être simple à maintenir et à comprendre.

• Programmation

Le code doit être suffisamment clair pour permettre de futures évolutions et améliorations. L'application doit faciliter la tâche de gestion et de traitement des demandes des engins en supportant un flux de données large et une intervention de plusieurs utilisateurs. L'interface Homme-Machine doit être conviviale, lisible, ergonomique et facile à manipuler. Le temps de réponse des requêtes de l'utilisateur doit être optimisé afin de gagner en productivité.

• Base de données

Le système de gestion de base de données proposé est MySQL. En effet, c'est un système de gestion relationnelle fonctionnant sous Linux et Windows. Pour la meilleure manipulation, nous avons utilisé les deux.

2.5 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation est utilisé pour décrire les objectifs que les utilisateurs ou d'autres systèmes souhaitent atteindre en interagissant avec le système. Ils décrivent toujours l'objectif du point de vue des acteurs, les détails du cas d'utilisation décriront l'objectif avec plus de précision.

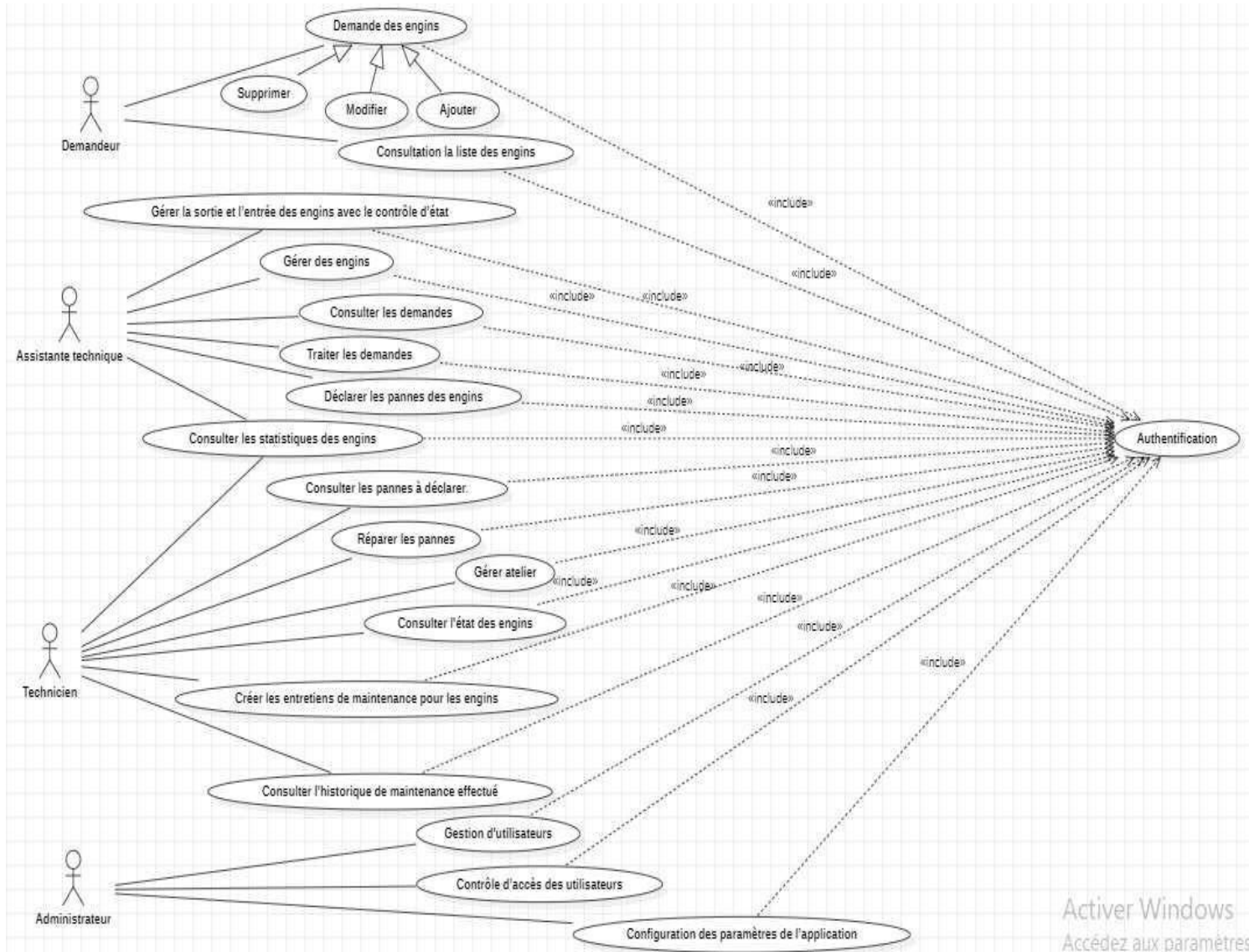


Figure 18: Diagramme de cas d'utilisation

Ce diagramme de cas d'utilisation illustre le système de gestion des engins, impliquant les acteurs principaux. Chaque acteur a des responsabilités spécifiques. Tous les cas d'utilisation nécessitent une authentification préalable, soulignant l'importance de la sécurité dans le système.

Chapitre 3 : Phase de réalisation

3.1 Introduction

Dans ce chapitre on va présenter l'ensemble des outils matériels et logiciels utilisés dans la réalisation du projet, ainsi que les composantes applicatives réalisées.

3.2 Environnement de développement

3.2.1 Environnement Matériel

Ensemble des pièces détachées d'un appareil informatique qu'on a utilisé pendant la réalisation de projet.

PC

- Processeur : Intel Core i5 4ème génération 2.6GHz.
- Mémoire vive : 8GB.
- Système d'exploitation : Windows 10 Pro 64-bits.

3.2.2 Environnement logiciel

Selon le diagramme de contexte statique que nous avons présenté dans la partie de l'analyse, notre application se compose de 2 cotées backend et 2 cotées frontend, chaque cotée est réalisée par des technologies différentes.

a. les langages de programmation utilisées :

○ HTML :

L'HyperText Markup Language, HTML, désigne un type de langage informatique descriptif. Il s'agit plus précisément d'un format de données utilisé dans l'univers d'Internet pour la mise en forme des pages Web. Il permet, entre autres, d'écrire de multimédias dans un contenu.



○ CSS :

Le CSS pour Cascadant Style Sheets, est un langage informatique utilisé sur Internet pour la mise en forme de fichiers et de pages HTML. On le traduit en français par feuilles de style en cascade.



○ JavaScript :

JavaScript désigne un langage de développement informatique, et plus précisément un langage de script orienté objet. On le retrouve principalement dans les pages Internet. 11 permet, entre autres, d'introduire sur une page web ou HTML des petites animations ou des effets.



○ PHP :

Est un langage informatique utilisé sur HyperText Preprocessor ». Ce langage est principalement utilisé pour produire un site web dynamique. Il Est courant que Ce php Langage soit associé à une base de données, tel que MySQL. Exécuté du côté serveur (l'endroit où est hébergé le site) il n'y a pas besoin aux visiteurs d'avoir des logiciels ou plugins particulier.



b. -Le Logiciel utilisées :

○ Visual studio code :

Visual Studio Code est un éditeur de code source gratuit créé par Microsoft pour Windows, Linux et MacOS. Les fonctionnalités incluent la prise en charge du débogage, de la coloration syntaxique, de la complétion intelligente du code, des extraits de code, de la refactorisation du code et de Git intégrer. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier, les préférences et installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités supplémentaires.



○ XAMPP :

XAMPP est un environnement de développement web local, open source, il permet aux développeurs de créer et tester des applications web localement sur leur ordinateur avant de les déployer sur un serveur en ligne. Il fournit un ensemble de logiciels préconfigurés qui inclut :

- **Apache** : Un serveur web qui héberge des sites et des applications web.
- **MySQL** : Un système de gestion de bases de données relationnelles pour stocker Les informations nécessaires aux applications.
- **PHP et Perl** : Des langages de script utilisés pour créer des applications dynamiques.



○ MySQL

MySQL est un système de gestion de base de données relationnelle open source développée par Oracle Corporation, qui utilise le langage SQL. MySQL est pris en charge sur un grand nombre de plates-formes, y compris les variantes Linux, OS X et Windows. Il dispose également d'API pour un grand nombre de langages, notamment C, C ++, Java, Lua, .Net, Perl, PHP, Python et Ruby. MySQL permet à un administrateur de base de données ou un développeur de concevoir, de modéliser, de générer et de gérer visuellement des bases de données.



○ PhpMyAdmin

PhpMyAdmin est l'une des applications les plus populaires pour la gestion des bases de données MySQL. Il s'agit d'un outil écrit en PHP. Grâce à ce logiciel, vous pouvez créer, modifier, supprimer, importer et exporter des tables de base de données MySQL.

Vous pouvez exécuter des requêtes MySQL, optimiser, réparer et vérifier des tables, modifier la collation et exécuter d'autres commandes de gestion de base de données. webphpMyAdmin.com héberge une copie du logiciel que vous pouvez utiliser gratuitement afin de gérer vos bases de données MySQL par le biais de ce site.



3.3 L'application WEB

a. Interface CRUD – Étudiants

Student Information CRUD

Add

Name	Email	Age	Grade	CIN	Actions
Mostapha	elfarismostafa91@gmail.com	20	1er Annee BTS	OD33204	Edit Delete

Figure 19 : Interface CRUD – Étudiants

Cette interface CRUD permet de gérer les étudiants (ajout, modification et suppression) et d'afficher leurs informations dans un tableau.

b. Les interfaces du demandeur

Page d'accueil



Figure 20 : Interface - Dashboard du demandeur

Cette interface donne un aperçu rapide des opérations avec des statistiques résumées (total, aujourd'hui, cette semaine) et une liste des dernières opérations effectuées.

Modifier une opération



Dashboard

Opérations

Modifier opération

Postes

Shifts

Entités

Familles

Modifier une opération

Choisir une opération à modifier : 3 - Chef de projet (2025-07-23) ▼

-- Choisir une opération --
3 - Chef de projet (2025-07-23)
1 - Chef de projet (2025-07-17)

Date : 23/07/2025

Poste : Chef de projet ▼

Shift : s4 ▼

Entité : DTP ▼

Famille : Chargeuse ▼

Nombre : 55

Modifier

Figure 21 : Interface – modifier une opération

La page est dédiée à consulter et afficher les détails complets de chaque opérations.

Ajouter une demande



MARSAMAROC

- Dashboard
- Opérations**
- Modifier opération
- Postes
- Shifts
- Entités
- Familles

Toutes les opérations

+ Ajouter

ID	Date	Poste	Shift	Entité	Famille	Nombre	Actions
3	2025-07-23	Chef de projet	s4	DTP	Chargeuse	55	Modifier Supprimer
1	2025-07-17	Chef de projet	s4	DTP	Chargeuse	12	Modifier Supprimer

Figure 22 : Interface - liste demande

La fonctionnalité principale du demandeur c'est d'ajouter une demande, pour cela on a essayé de rendre la page facile à utiliser. L'interface contient un bouton ajouter qui dirige vers la page où le demandeur demande l'Operations et un tableau de toute les demandes récentes avec des boutons à la fin du tableau ayant les fonctionnalités suivantes :

- Tout d'abord, bouton afficher les détails de la demande.
- Puis, bouton éditer la demande
- Et enfin, bouton supprimer la demande

Ajouter une demande

Ajouter une opération

Date :
 

Poste :

Shift :

Entité :

Famille :

Nombre :

Enregistrer

Figure 23 : Interface – ajouter une demande

À l'aide de cette interface, le demandeur peut ajouter une demande à la liste des demandes

Gestion Des Shifts



Dashboard

Opérations

Modifier opération

Postes

Shifts

Entités

Familles

Gestion des Shifts

Nom du Shift

Ajouter

ID	Nom	Action
7	jj	Supprimer
3	Contrôleur de gestion	Supprimer
2	Chef de projet	Supprimer
1	Directeur administratif	Supprimer

Figure 24 : Interface – gestion des shifts

Interface pour voir vite les stats et dernières opérations, accessible sur tous supports

Gestion des Entités



- Dashboard
- Opérations
- Modifier opération
- Postes
- Shifts
- Entités**
- Familles

Gestion des Entités

Ajouter

ID	Nom	Action
3	DTP	Supprimer
2	DTV	Supprimer
1	DTC	Supprimer

Figure 25 : Interface – gestion des entités

Comme le demandeur, l'assistant technique a aussi un Dashboard pour consulter des statistiques sur les entités.

Gestion Des Familles



- Dashboard
- Opérations
- Modifier opération
- Postes
- Shifts
- Entités
- Familles**

Gestion des Familles

Ajouter

ID	Nom	Action
3	Portique	Supprimer
2	Chargeuse	Supprimer
1	Élévateur	Supprimer

Figure 26 : interface – gestion des familles

Le demandeur peut consulter les listes des engins, et il peut effectuer des modifications ainsi afficher le détail d'engin et la possibilité de supprimer.

d. Les interfaces du Portfolio

Interface du Portfolio


[Home](#)
[About](#)
[Skills](#)
[Services](#)
[Portfolio](#)
[Contact](#)

Hello, It's Me

Mostapha El Faris

I am studying in BTS


[Download CV](#)


Figure 27 : interface -principale du Portfolio


[Home](#)
[About](#)
[Skills](#)
[Services](#)
[Portfolio](#)
[Contact](#)

About Me

I'm **Mostapha El Faris**

I am studying in BTS, and I am learning programming languages like HTML and CSS. I enjoy improving my skills and creating web pages. I'm a front-end web developer with a strong passion for creating visually appealing and user-friendly web applications. I am very passionate about improving my coding skills & developing applications & websites. I have also gained a solid foundation in HTML, CSS, and JavaScript. I am always eager to learn new technologies and techniques to enhance my skillset.

Age:20

Email:elfarismostafa91@gamil.com

Place:Morocco

Figure 28 : Interface - Section About du Portfolio

Cette capture montre la section "À propos" du portfolio, où le stagiaire se présente brièvement. Elle contient des informations personnelles, un résumé de profil, et parfois une photo, afin de donner une première impression claire et professionnelle

Présentation de la page Compétences (Skills)

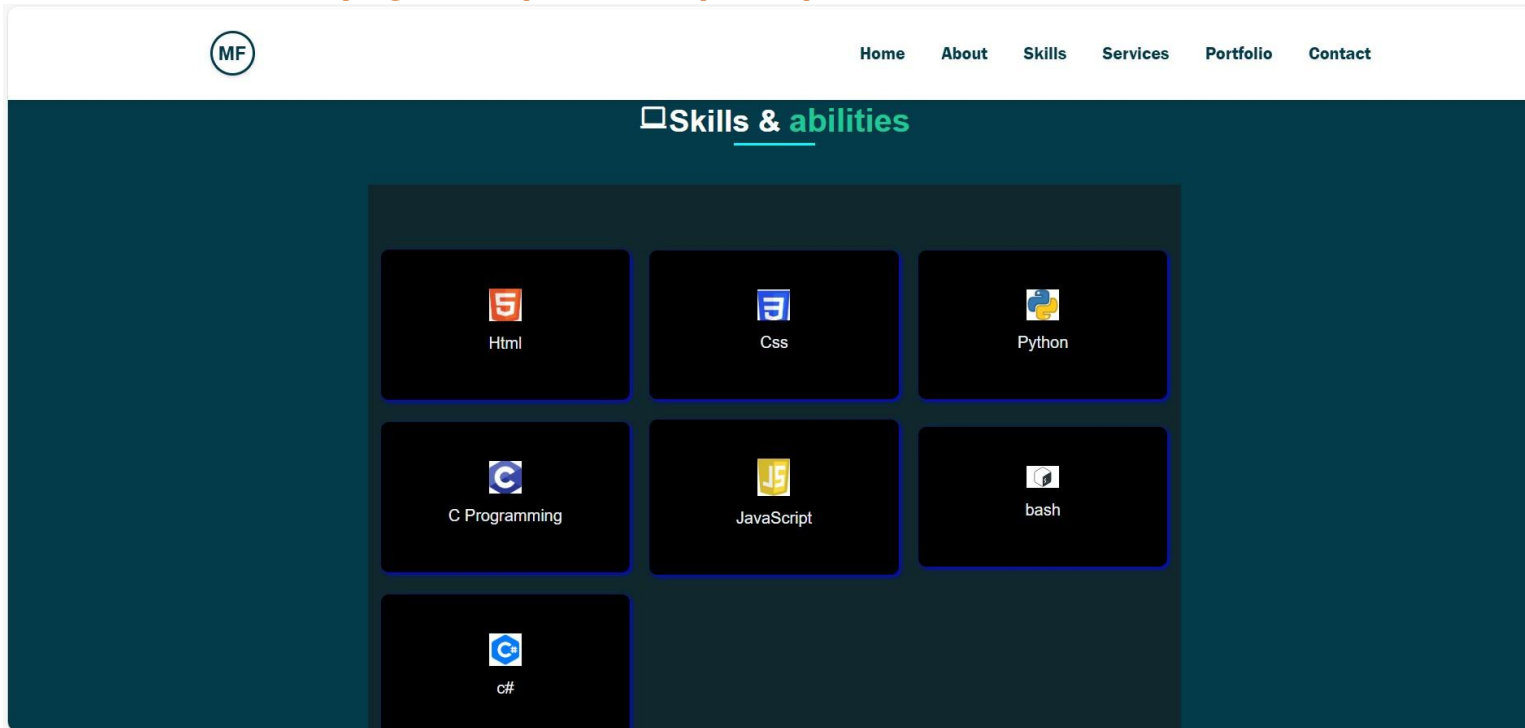


Figure 29 : Interface – Section Skills du Portfolio

Cette section présente les compétences techniques et personnelles du stagiaire. Elle est souvent organisée sous forme de listes, de barres de progression ou d'icônes, afin de donner une vue claire sur les savoir-faire maîtrisés.

Présentation de la page Services

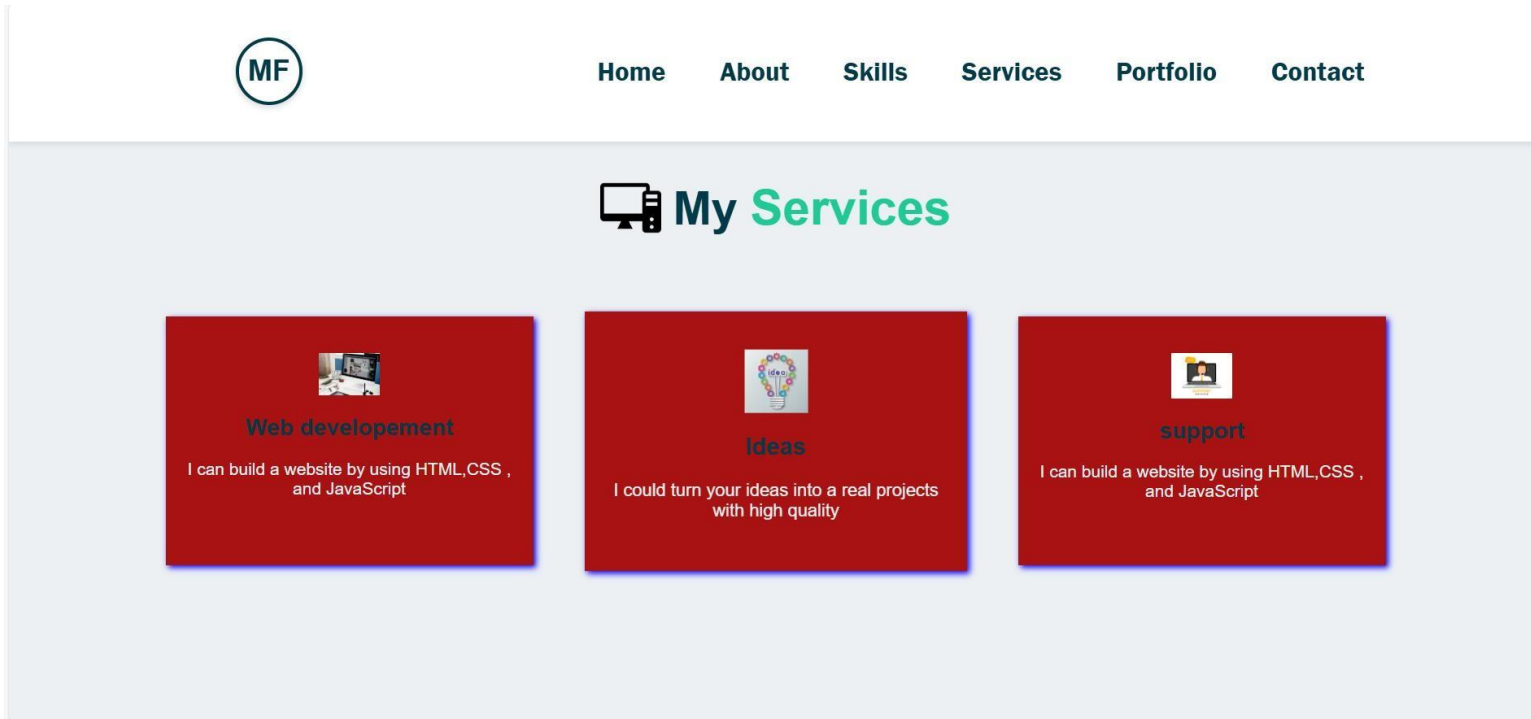


Figure 30 : Interface – Section Services du Portfolio

Cette section met en valeur les services que le stagiaire peut offrir (développement web, design, assistance technique, etc.). Elle permet de donner une idée claire des domaines d'expertise à travers une présentation visuelle simple et professionnelle. Confirmation des affectations

Présentation de la page Contact

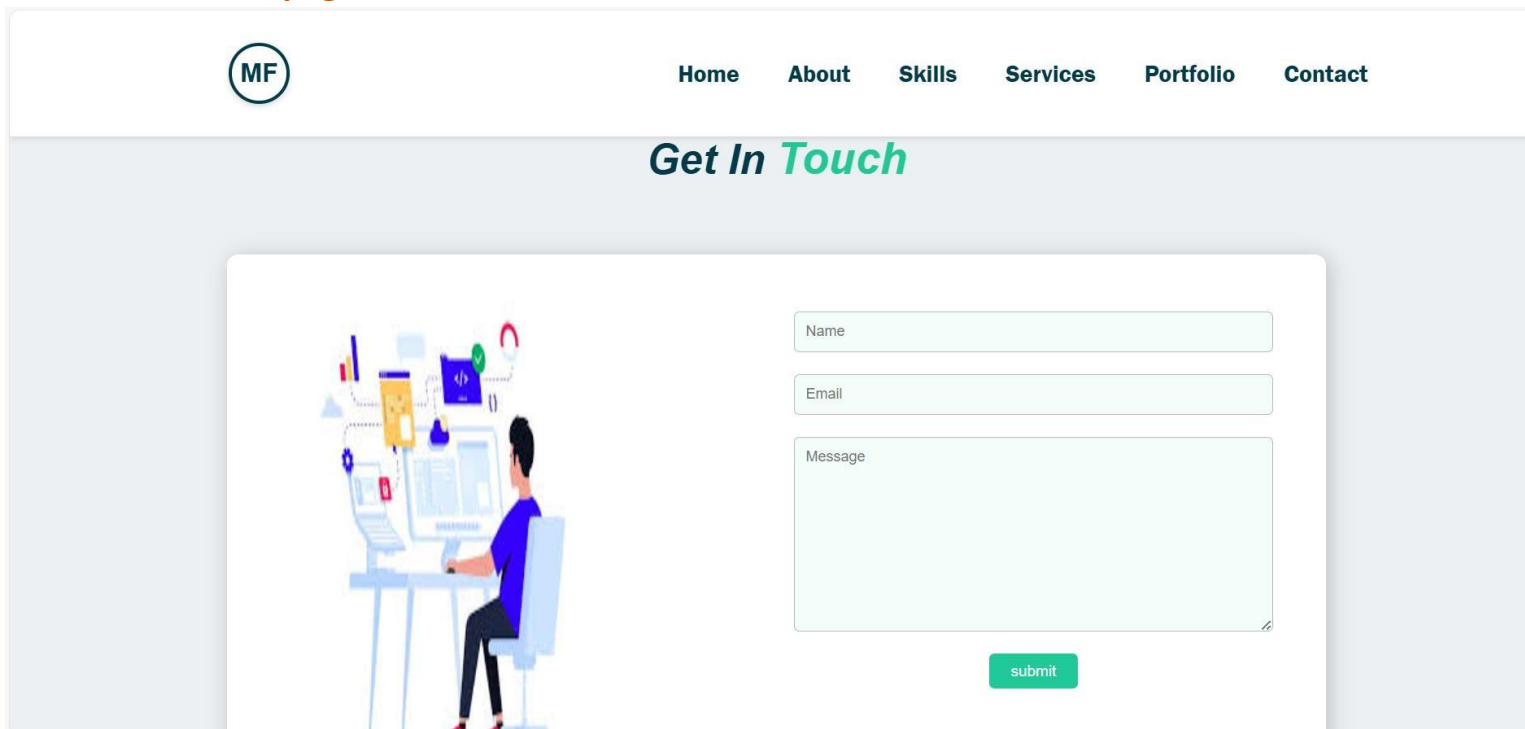


Figure 31 : Interface - Section Contact du Portfolio

Cette section permet aux visiteurs de prendre contact avec le stagiaire via un formulaire, une adresse email ou des liens vers les réseaux sociaux. Elle facilite la communication et montre la disponibilité du candidat.

3.4 Utilisation de phpMyAdmin pour la gestion de la base de données

3.4.1 Introduction de phpMyAdmin

phpMyAdmin est un outil web gratuit qui permet de gérer des bases de données MySQL via une interface graphique. Il facilite la consultation des tables, l'exécution des requêtes SQL, la gestion des utilisateurs et des privilèges, ainsi que l'exportation ou l'importation des données.

Dans notre projet, nous avons utilisé phpMyAdmin pour surveiller les entrées générées par l'application, détecter les erreurs de saisie ou de logique, et assurer l'intégrité des données insérées.

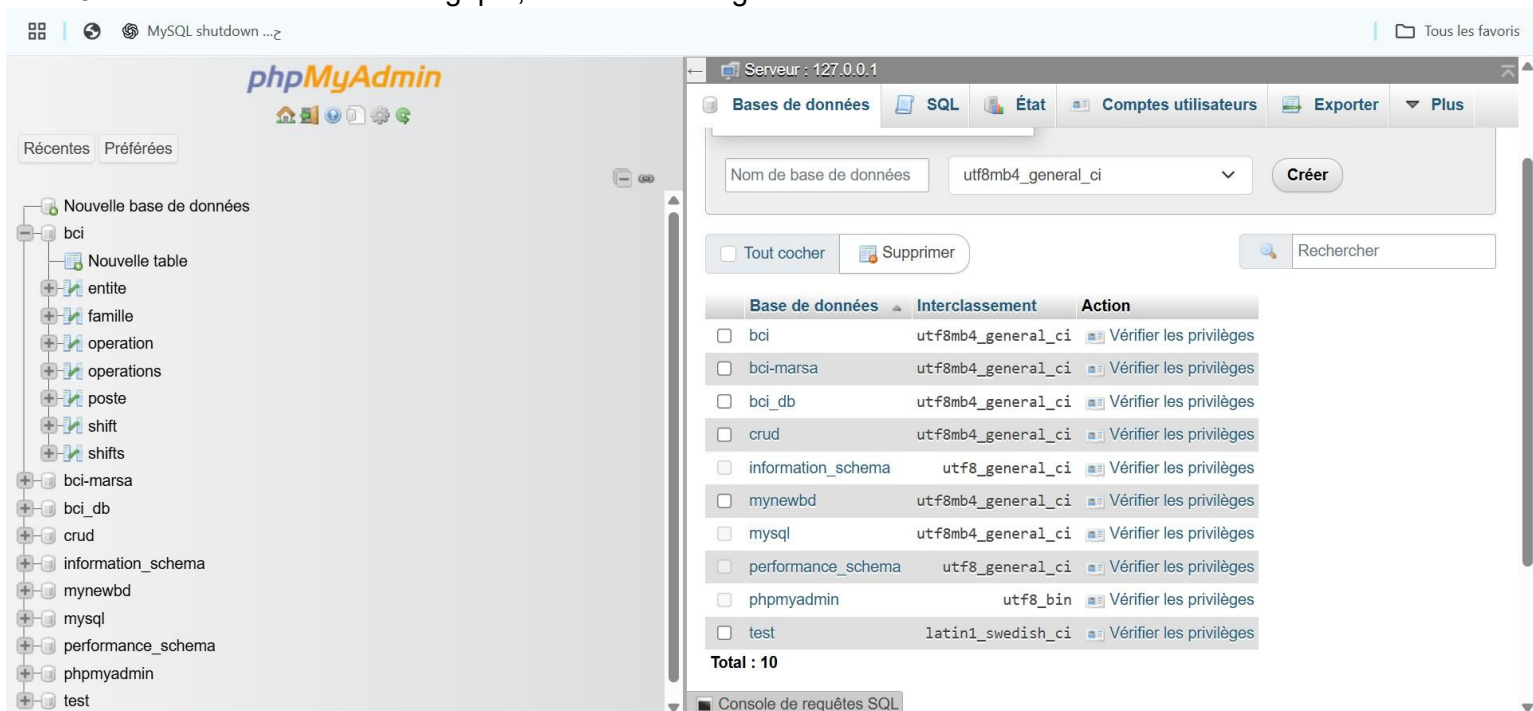


Figure 32 : Interface – phpMyAdmin utilise dans projet

Cette interface a été utilisée pour gérer la base de données MySQL liée à l'application. Elle permet de visualiser, modifier, ajouter ou supprimer des enregistrements dans les différentes tables de manière intuitive. Grâce à phpMyAdmin, nous avons pu surveiller l'état de la base, exécuter des requêtes SQL manuelles, et tester les données stockées après chaque opération effectuée depuis l'application.

3.4.2 Conclusion

L'utilisation de **phpMyAdmin** dans notre projet s'est révélée essentielle pour la gestion et le suivi de la base de données. Cet outil nous a permis de vérifier l'intégrité des données insérées par l'application, d'exécuter des requêtes SQL pour les tests et le débogage, et d'avoir une meilleure visibilité sur la structure et le contenu des tables. Grâce à son interface simple et complète, phpMyAdmin a facilité le

développement et le contrôle des différentes interactions entre l'application Laravel et la base de données MySQL.

Chapitre 4 : Phase de Déploiement

4.1 Introduction

Le déploiement représente une phase essentielle dans le cycle de vie d'un projet, marquant le passage de l'application depuis l'environnement local de développement vers un environnement en ligne accessible aux utilisateurs finaux.

Dans notre cas, le projet a été déployé manuellement via le **panneau de gestion de l'hébergement Namecheap**, sans passer par une plateforme de versionnement comme GitHub.

Le code source du projet a été placé dans le dossier public html du serveur, qui correspond au répertoire racine pour les fichiers web accessibles depuis le domaine.

Ce processus nous a permis de rendre l'application disponible en ligne, tout en gardant un contrôle direct sur les fichiers, les chemins et la structure du projet.

4.2 L'intégration du code

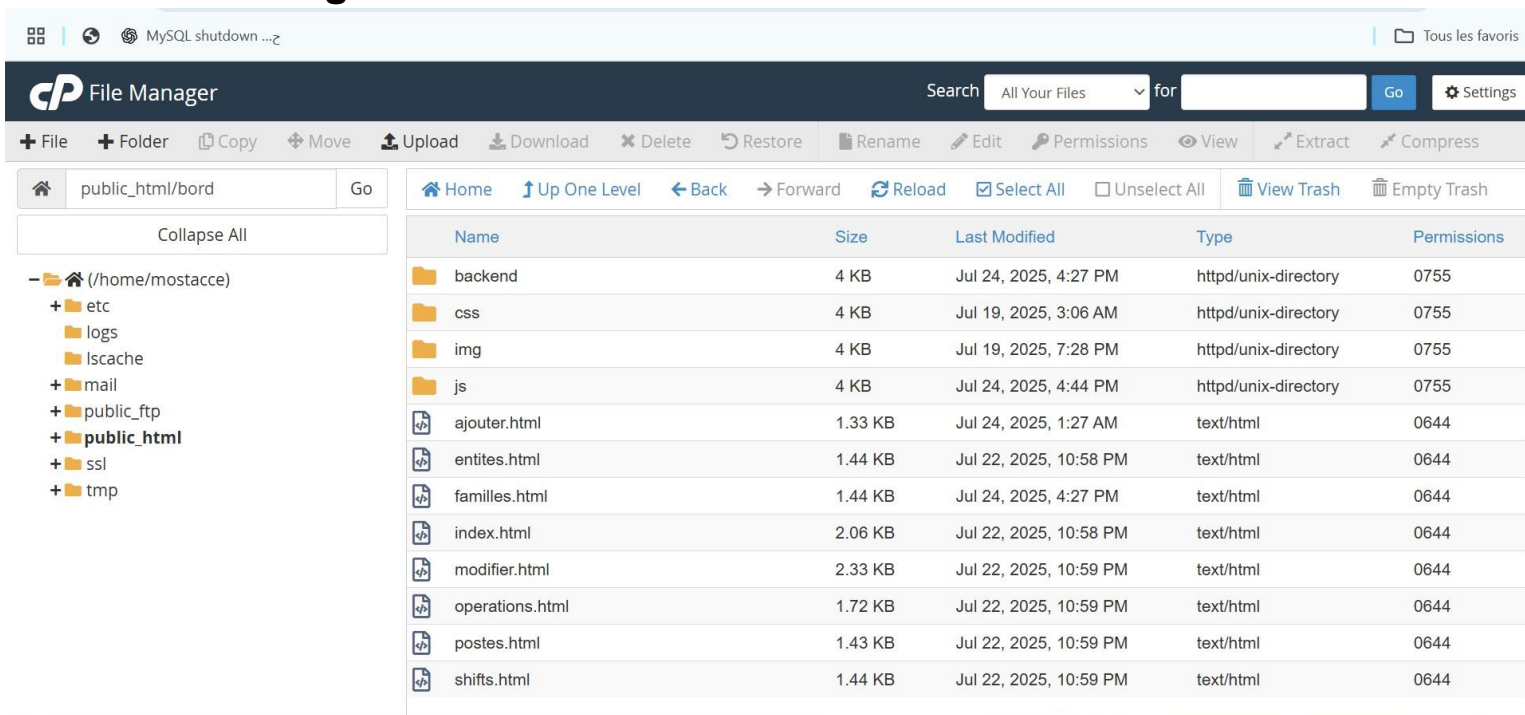


Figure 33 : Interface – l'intégration du code

4.3 Conclusion

Le déploiement du projet sur le serveur Namexiop via le dossier `public_html` a permis de rendre l'application accessible en ligne de manière simple et efficace. Cette méthode directe, sans passer par des outils de versionnement, a facilité la mise en ligne tout en assurant le bon fonctionnement de l'interface pour les utilisateurs finaux.

Conclusion générale

Afin de mener à bien ce projet, nous avons débuté par une analyse approfondie de **Marsa Maroc**, en retraçant son historique, ses missions, ainsi que sa structure organisationnelle et géographique. Cette compréhension globale nous a permis de bien cerner le contexte de travail et d'identifier les problématiques liées à la gestion des services de maintenance.

Par la suite, une étude critique des processus existants a mis en évidence plusieurs axes d'amélioration. Cela nous a guidés vers un objectif clair : proposer une solution visant à optimiser la maintenance, à travers la mise en place d'une application de gestion et de maintenance prédictive.

Le choix de la méthode **SCRUM** s'est révélé pertinent pour adopter une gestion agile et structurée du projet. Lors de la phase de conception, nous avons réalisé plusieurs diagrammes UML pour modéliser les besoins fonctionnels et non fonctionnels. L'outil **Figma** nous a permis de concevoir des interfaces utilisateurs ergonomiques et modernes.

Dans la phase de réalisation, le développement s'est appuyé sur une stack web avec une base de données MySQL, assurant la gestion des utilisateurs, des engins, des demandes et le suivi des pannes. Bien que nous n'ayons pas utilisé Postman comme initialement prévu, des tests rigoureux ont été menés grâce à **phpMyAdmin** et des scénarios concrets pour vérifier le bon fonctionnement des fonctionnalités.

Malgré certaines difficultés techniques rencontrées, ce projet a mobilisé l'ensemble des compétences acquises durant la formation, tout en nous offrant l'occasion de découvrir et maîtriser de nouveaux outils.

En somme, ce projet constitue une base solide pour améliorer la gestion de maintenance au sein de Marsa Maroc. Il pourrait être étendu dans le futur par l'intégration de données en temps réel, la génération automatique de rapports PDF, ou encore la planification intelligente des interventions techniques.

Webographie

[W1], [En ligne]. Disponible sur : <https://www.marsamaroc.co.ma/>

[W2], [W3], [En ligne]. Disponible sur
https://www.marsamaroc.co.ma/sites/default/files/202204/Rapport%20ESG_0.pdf

[W4], [En ligne]. Disponible sur : <https://www.divaportal.org/smash/get/diva2:1605365/FULLTEXT01.pdf>

[W5], [W6], [W16], [En ligne]. Disponible sur :
<https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordId=8964978&fileId=8964995>

[W7], [W8] [En ligne]. Disponible sur : <https://www.projectpro.io/article/classification-vsregression-inmachine-learning/545>

[W9], [En ligne]. Disponible sur :
https://www.researchgate.net/publication/343498508_QUBO_Formulations_for_Training_Machine_Learning_Models/figures?lo=1

[W10], [En ligne]. Disponible sur :

<https://www.computer.org/publications/technews/trends/deeplearning-vs-machine-learning-whats-the-difference>

[W12], [En ligne]. Disponible sur : https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-86397_30

[W13], [En ligne]. Disponible sur : <https://orca.cardiff.ac.uk/id/eprint/137968/1/2021ChenCPhD.pdf> [W14],

[En ligne]. Disponible sur : <https://www.divaportal.org/smash/get/diva2:1564109/FULLTEXT01.pdf>

[W15], [En ligne]. Disponible sur :

<https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordId=8964978&fileId=8964995>

[W15], [En ligne]. Disponible sur : <https://www.tuleap.org/fr/agile/comprendre-methode-agilescrum-10minutes>

Bibliographie

- ❖ <https://stackoverflow.com/> site web proposant des questions et réponses sur un large choix de thèmes concernant la programmation informatique consulté en mai 2025
- ❖ <https://www.wikipedia.org/> consulté en juillet 2025
- ❖ <https://www.marsamaroc.co.ma/> consulté en juillet 2025